

22 工程结构复习提纲

1. 构成整幢建筑物或构筑物必须要有骨架，骨架是用来承受各种作用的受力体系。
2. 结构的基本构件有板，梁，柱，墙，基础等。
3. 破坏前变形较大，有明显预兆，属于延性破坏。
4. 钢筋和混凝土两种材料的物理和力学性能不同，之所以能有效结合在一起共同作用，原因是（1）有良好粘结力（2）温度线膨胀系数基本相同（3）混凝土保护钢筋免遭锈蚀。
5. 钢筋混凝土结构的优点：（1）取材容易（2）耐火，耐久性好（3）可模塑，整体性好
缺点：（1）自重大（2）抗裂性能差（3）费工，费模板，现场施工周期长，且受季节性影响。
6. 砌体结构的概念：是用块材和砂浆砌筑而成的结构。
7. 钢结构耐热性好，但耐火性差。
8. 立方体抗压强度标准值 $f_{cu,k}$ 是混凝土各种力学指标的基本代表值。
9. 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级应不低于 C20。
10. 混凝土轴心抗压强度标准值 f_{ck} ，轴心抗压强度设计值 f_c 。
11. 试件采用棱柱体更好反映混凝土结构的实际抗压能力。
12. 混凝土轴心抗拉强度标准值 f_{tk} ，轴心抗拉强度设计值 f_t 。
13. 混凝土的徐变：混凝土在荷载长期作用下，即使应力维持不变，其应变会随时间而增长的现象。
14. 屈强比：钢筋屈服强度与极限强度的比值。
15. 钢筋的延伸率越大，表明钢筋的塑性和变形能力越好。
16. 对于有明显流幅的钢筋，其主要指标为屈服强度，极限抗拉强度，伸长率，冷弯性能。
17. 一般取残余变形为 0.2% 时所对应的应力作为强度极限值，称为条件屈服强度。
18. 对钢筋性能方面的要求：强度，延性，可焊性，与混凝土的粘结。
19. 粘结和锚固时是钢筋和混凝土共同受力的保证。
20. 钢筋搭接的方法：绑扎搭接；机械连接或焊接。
21. 建筑结构功能要求：安全性，适用性，耐久性。
22. 结构上的作用：（1）永久作用：又称恒载或静载，结构自重，土压力。（2）可变作用：活载，楼面上的人群，物件，风载，雪载，吊车荷载。（3）偶然作用：自然灾害，爆炸，撞击，火灾。
23. 超过正常使用极限状态：（1）影响正常使用或外观的变形；（2）影响正常使用或耐久性能的局部损坏；（3）影响正常使用的振动；（4）影响正常使用的其他特定状态。
24. 仅在受弯构件受拉区配置纵向受力钢筋的构件称为单筋受弯构件，同时，也在受压区配置纵向受力钢筋的构件称为双筋受弯构件。
25. 第 1 阶段——截面开裂前阶段：受弯构件抗裂验算的依据。
第 2 阶段——从截面开裂到受拉区纵筋开始屈服的阶段：使用阶段的变形和裂缝宽度验算的依据。
第 3 阶段——破坏阶段：其应力状态可作为受弯承载力计算的依据。
26. 梁正截面的破坏形式：适筋破坏（延性），超筋破坏，少筋破坏（脆性）。
27. 箍筋和弯起钢筋又统称为腹筋。
28. 延斜截面破坏的主要形式：斜拉，减压，斜压破坏。
29. 轴心受压构件可分为配有纵筋和普通钢箍柱及配有纵筋和螺旋式或焊接环式钢箍柱两种。

30. 纵向钢筋纵向钢筋的作用：协助混凝土承受压力，提高构件的承载力，以减小构件截面尺寸；承受偶然偏心引起的较小弯矩；改善构件破坏时的延性，防止构件产生突然的脆性破坏以及减少混凝土的徐变变形。
31. 箍筋的作用：与纵筋形成钢筋骨架，可防止纵筋受力后压屈外凸，起着围箍约束核心部位混凝土的作用，可改善柱的受力性能和增强抗力。
32. 根据长细比的大小，轴心受压柱可分为短柱、长柱和细长柱。
33. 受拉破坏（大偏心受压），受压破坏（小偏心受压）。
34. 混凝土楼盖按施工方法可分为现浇整体式、装配式和装配整体式三种类型。
35. 混凝土楼盖按结构形式可分为肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖形式。
36. 井式楼盖：一种特殊的肋梁楼盖，两个方向的梁高相等且同位相交。
密肋楼盖：间距密
无梁楼盖：不设置主梁次梁。
37. 从结构受力性态的角度来看，不超过 10 层的建筑，由竖向荷载产生的内力占主导地位，水平荷载的影响较小。而更高的建筑，由于弯矩与高度的平方成正比，侧移与高度的四次方成正比，风荷载和地震作用产生的内力占主导地位，竖向荷载的影响相对较小，侧移验算也不可忽视。
38. 概念设计是指根据理论与试验研究结果和工程经验等相结合所形成的基本设计原则和设计思想，进行建筑和结构的总体布置并确定细部构造的过程。
39. 结构抗震概念设计的目标是使整体结构能发挥耗散地震能量的作用，避免结构出现敏感的薄弱部位，使地震能量耗散集中在极少数薄弱部位，导致结构过早破坏。
40. 多层与高层房屋结构体系大致可分为框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系与筒体结构体系四类。
41. 当采用梁、柱组成的结构体系作为建筑竖向承重结构，并同时承受水平荷载时，称为框架结构体系。它适用于多层及高度不大的高层建筑。
42. 框架结构 优点：布置比较灵活
缺点：框架结构的侧向刚度较小，水平位移大，这限制了框架结构的建造高度。
43. 剪力墙结构是利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构。
优点：施工速度快，整体性好，刚度大，在水平力作用下侧向变形很小，抗震性能好。
缺点：平面布置不灵活。
44. 框支层剪力墙，是指为适用房屋下部有大空间需要而设置的框架或其他转换结构支承前力墙。这种结构体系抗侧移刚度由于框架取代部分剪力墙而有所削弱。震害调查表明在此部位结构严重破坏。
45. 剪力墙结构体系是由框架和剪力墙共同作为承重结构。
46. 将房屋的剪力墙集中到房屋的外部或内部组成一个竖向、悬臂的封闭箱体时，可以大大增加房屋的整体空间受力性能和抗侧移能力，这种封闭的箱体称为筒体。筒体结构一般用于 30 层以上的超高层房屋。
47. 高层房屋结构一般都是钢筋混凝土结构或钢结构，并且是规则结构。
48. 根据楼盖上竖向荷载的传力路线，框架结构又可分为横向承重、纵向承重和双向承重等几种布置方式。
49. 框架结构可分为现浇框架、预制框架和现浇预制框架三种类型。
50. 现浇预制框架主要特点是采用叠合梁的后浇部分使梁与柱连成整体。
51. 钢结构对材料要求：具有较高的抗拉强度和屈服强度，较高的塑性和韧性，良好的工艺性能。
52. 建筑钢材的两种破坏形式分别是塑性破坏和脆性破坏。

53. 碳直接影响钢材的强度、塑性、韧性和焊接性，碳的含量提高，钢材的屈服点和抗拉强度提高，但塑性和韧性、特别是低温冲击韧性下降。
54. 硫——热脆 磷——冷脆
55. 氧和氮能使钢材变得极脆。氧的作用与硫类似，使钢材发生热脆；氮与磷作用类似，使钢材发生冷脆。
56. 钢材中化学杂质元素分布的不均匀性称为偏析。
57. 应在外力作用下，材料产生变形，如取消外力，仍保持变形后的形状和尺寸，并不产生裂缝，这一性质称为钢材塑性。
58. 当构件表面不平整，在有孔洞、缺陷的地方，应力分布不均，产生局部应力集中，而远离这些区域的地方，应力降低，这一现象称为应力集中。它是引起脆性破坏的主要因素之一。
59. 钢结构的连接方法有焊接连接、铆钉连接、螺栓连接和轻型钢结构用的紧固件连接等多种形式。
60. 焊接连接 优点：（1）省时省工（2）连接构造方便（3）气密性，水密性好，结构刚度大，整体性好
缺点：（1）有热影响区，材质变脆（2）残余变形使结构形状，尺寸发生变化（3）焊接裂缝一经发生，便容易扩展。
61. 高强度螺栓：摩擦型连接，承压型连接
62. 角焊缝：直角焊缝，斜角焊缝
63. 构造要求：当焊脚尺寸过小时，不易焊透；焊脚尺寸过大时，焊接残余应力和变形增加，浪费材料。为保证质量，《钢结构规范》作了限制角焊缝最小焊脚尺寸和最大焊脚尺寸的规定。
64. 焊接应力和焊接变形概念 钢结构在焊接过程中，焊件局部范围加热至融化，而后又冷却凝固，结构经历了一个不均匀的升温冷却过程，导致焊件各部分热胀冷缩不均匀，从而在焊件中产生的变形和应力，称为焊接残余变形和应力。
65. 焊接残余应力在正常条件下不影响结构的强度承载力；焊接残余应力增大了结构的变形，降低了结构的刚度；在低温下工作，易发生冷脆破坏，降低了结构的疲劳强度。
66. 任一焊接变形超过验收规范的规定时，必须进行校正，以免影响构件在正常使用条件下的承载能力。
67. 螺栓在构件上的排列应满足受力、构造和施工要求。
68. 零件一直加载至连接破坏四个阶段：摩擦传力的弹性阶段，滑移阶段，栓杆传力的弹性阶段，破坏阶段。
69. 受剪螺栓连接达到极限承载力时，破坏形式：（1）螺栓剪断（2）螺栓承压破坏（3）栓杆冲剪破坏（4）板件拉断。
70. 高强度螺栓承压型连接的计算方法与普通螺栓连接相同，只是应采用承压型连接高强度螺栓的强度设计值。
71. 设计钢梁应同时满足第一种和第二种极限状态的要求。第一种极限状态是承载力极限，包括强度和稳定两个方面。第二种极限状态是正常使用极限，包括刚度条件。梁的强度包括抗弯强度、抗剪强度、局部承压强度和复杂应力作用下的强度。
72. 弯曲正应力：（1）弹性工作阶段（2）弹塑性工作阶段（3）塑性工作阶段
73. 当外荷载产生的翼缘压力达到一定值时，翼缘板只能绕自身的强轴发生平面内的屈曲，对整个梁来说，上翼缘发生了侧向位移，同时带动相连的腹板和下翼缘发生侧向位移并伴有整个截面的扭转，这时称梁发生了整体的弯扭失稳或侧向失稳。
74. 梁临界弯矩的影响因素：（1）梁的侧向抗弯刚度和抗扭刚度。刚度愈大，临界弯矩愈

大。(2)梁受压翼缘的自由长度。梁侧向支承点间距愈小,临界弯矩愈大。(3)荷载类型和弯矩图形状。梁的弯矩图形状愈接近于矩形,临界弯矩愈小。(4)荷载作用于截面的不同位置。荷载作用于梁的上翼缘,促使梁截面扭转,临界弯矩较小;荷载作用于梁的下翼缘,阻碍梁截面扭转,临界弯矩较大。

75. 当钢板过薄,即梁腹板的高厚比增大到一定程度时,在梁发生强度破坏或丧失整体稳定之前,组成梁的板件(腹板或翼缘)偏离原来平面发生波形屈曲,这种现象称为梁丧失局部稳定。
76. 为了避免梁出现局部失稳,第一种办法是限制板件的宽厚比或高厚比;第二种办法是在垂直钢板平面方向设置具有一定刚度的加劲肋。